

# COMPETRA

Backend & Veritabanı Dokümanı

Firebase | Firestore | Versiyon 1.0

# 1. Mimari Genel Bakış

Competra'nın backend'i tamamen Firebase ekosistemi üzerine kuruludur. Ayrı bir sunucu veya API katmanı yoktur — Flutter uygulaması doğrudan Firebase servislerine bağlanır.

| Firestore Servisi         | Kullanım Amacı                              |
|---------------------------|---------------------------------------------|
| Firestore Authentication  | Kullanıcı kaydı, girişi ve kimlik doğrulama |
| Firestore Cloud Firestore | Ana veritabanı — tüm uygulama verisi        |
| Firestore Storage         | Profil fotoğrafları ve kapak fotoğrafları   |
| Firestore Security Rules  | Veri erişim kontrolü ve güvenlik            |

*Cloud Functions bu versiyonda kullanılmayacaktır. Turnuva mantığı (fikstür oluşturma, puan hesaplama) Flutter istemci tarafında çalışır. İleride gerekirse Functions'a taşınabilir.*

## 2. Authentication Sistemi

### 2.1 Desteklenen Giriş Yöntemleri

| Yöntem              | Detay                                       |
|---------------------|---------------------------------------------|
| Email + Şifre       | Temel kayıt ve giriş yöntemi                |
| Misafir (Anonymous) | Firebase Anonymous Auth — hesapsız kullanım |

### 2.2 Authentication Akışı

#### Kayıt

- Kullanıcı adı + şifre alınır
- createUserWithEmailAndPassword çağrılır (email olarak username@competra.app formatı kullanılır)
- Başarılı olunca Firestore'da users/{uid} belgesi oluşturulur
- displayName alanı kullanıcı adıyla güncellenir

#### Giriş

- signInWithEmailAndPassword çağrılır
- Başarılı olunca Firestore'dan kullanıcı verisi çekilir

#### Misafir Kullanım

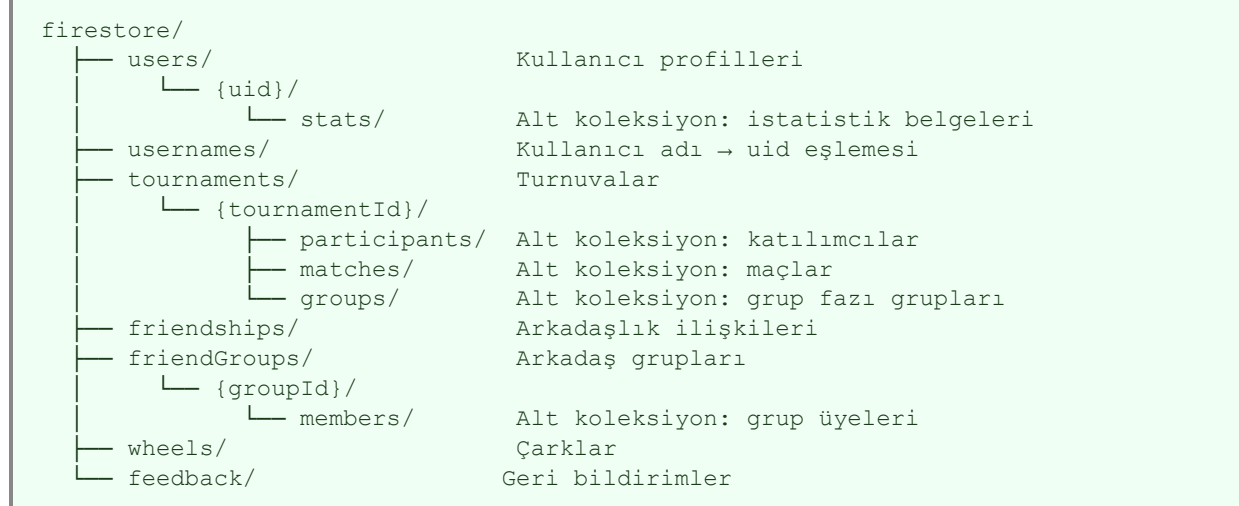
- signInAnonymously çağrılır — Firebase otomatik UID üretir
- Misafir kullanıcı için Firestore'da kayıt oluşturulmaz
- Kullanıcı hesap açmak isterse linkWithCredential ile mevcut misafir hesabı kalıcı hesaba dönüştürülür — veriler korunur

*Kullanıcı adı benzersizliği: Firestore'da usernames/{username} koleksiyonunda kontrol edilir. Kayıt öncesi bu koleksiyona sorgu atılır.*

### 3. Firestore Veritabanı Şeması

Firestore belge/koleksiyon yapısı aşağıda tanımlanmıştır. Her koleksiyon kendi güvenlik kurallarıyla korunur.

#### 3.1 Koleksiyon Haritası



#### 3.2 users Koleksiyonu

users / {uid}

Her kayıtlı kullanıcının profil ve genel istatistik verisi.

| Alan               | Tip      | Açıklama                              |
|--------------------|----------|---------------------------------------|
| uid                | string   | Firebase Auth UID (belge ID ile aynı) |
| username           | string   | Benzersiz kullanıcı adı               |
| displayName        | string   | Görünen ad (şu an username ile aynı)  |
| photoURL           | string?  | Firebase Storage profil fotoğrafı URL |
| coverURL           | string?  | Firebase Storage kapak fotoğrafı URL  |
| bio                | string?  | Kısa biyografi, maksimum 150 karakter |
| favoriteTeam       | string?  | Favori takım adı                      |
| activeTitle        | string?  | Aktif unvan (otomatik atanır)         |
| titles             | string[] | Kazanılan tüm unvanlar                |
| badges             | string[] | Kazanılan rozet ID'leri               |
| totalMatches       | number   | Toplam oynanan maç                    |
| totalWins          | number   | Toplam galibiyet                      |
| totalLosses        | number   | Toplam mağlubiyet                     |
| totalGoalsScored   | number   | Toplam atılan gol                     |
| totalGoalsConceded | number   | Toplam yenilen gol                    |
| tournamentsPlayed  | number   | Katıldığı turnuva sayısı              |
| tournamentsWon     | number   | Kazandığı turnuva sayısı              |

|                  |           |                        |
|------------------|-----------|------------------------|
| <b>createdAt</b> | timestamp | Hesap oluřturma tarihi |
| <b>lastSeen</b>  | timestamp | Son aktif olma zamanı  |

### 3.3 usernames Koleksiyonu

|  <b>usernames / {username}</b> |           |                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------|
| <i>Kullanıcı adı benzersizliğini garanti altına alan yardımcı koleksiyon.</i>                                   |           |                                              |
| Alan                                                                                                            | Tip       | Açıklama                                     |
| <b>uid</b>                                                                                                      | string    | Bu kullanıcı adına sahip kullanıcının UID'si |
| <b>createdAt</b>                                                                                                | timestamp | Kullanıcı adı rezervasyon tarihi             |

### 3.4 tournaments Koleksiyonu

#### tournaments / {tournamentId}

Turnuva ana belgesi. Tüm turnuva ayarları ve durum bilgisi burada tutulur.

| Alan             | Tip        | Açıklama                                                                   |
|------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------|
| id               | string     | Otomatik üretilen Firestore belge ID                                       |
| name             | string     | Turnuva adı                                                                |
| adminId          | string     | Turnuvayı oluşturan kullanıcının UID'si                                    |
| format           | string     | Turnuva formatı: league   elimination   groupElimination   championsLeague |
| scoreEntrySystem | string     | Maç sonucu giriş sistemi: doubleEntry   winnerEntry   adminOnly            |
| status           | string     | Turnuva durumu: waiting   active   completed                               |
| inviteCode       | string     | 6 haneli benzersiz davet kodu (örn: ABC123)                                |
| inviteLink       | string     | Deep link URL (competra://join/ABC123)                                     |
| note             | string?    | Admin notu (örn: PS Cafe, 14 Haziran)                                      |
| participantCount | number     | Katılımcı sayısı (denormalized)                                            |
| currentRound     | number     | Aktif tur/hafta numarası                                                   |
| totalRounds      | number     | Toplam tur sayısı (format'a göre hesaplanır)                               |
| wrappedGenerated | boolean    | Wrapped kartı oluşturuldu mu                                               |
| createdAt        | timestamp  | Turnuva oluşturma tarihi                                                   |
| startedAt        | timestamp? | Turnuvanın başlama tarihi                                                  |
| completedAt      | timestamp? | Turnuvanın bitme tarihi                                                    |

#### Alt Koleksiyon: participants

#### tournaments / {id} / participants / {uid}

Turnuvaya katılan her oyuncunun verisini tutar.

| Alan           | Tip     | Açıklama                                            |
|----------------|---------|-----------------------------------------------------|
| uid            | string  | Oyuncunun Firebase UID'si                           |
| username       | string  | Görünen kullanıcı adı (denormalized)                |
| photoURL       | string? | Profil fotoğrafı URL (denormalized)                 |
| isAdmin        | boolean | Bu oyuncu turnuva admini mi                         |
| isGuest        | boolean | Misafir kullanıcı mı                                |
| points         | number  | Lig puanı (3 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet) |
| wins           | number  | Galibiyet sayısı                                    |
| draws          | number  | Beraberlik sayısı                                   |
| losses         | number  | Mağlubiyet sayısı                                   |
| goalsScored    | number  | Atılan gol                                          |
| goalsConceded  | number  | Yenilen gol                                         |
| goalDifference | number  | Averaj (goalsScored - goalsConceded)                |
| matchesPlayed  | number  | Oynanan maç sayısı                                  |

|          |           |                                                 |
|----------|-----------|-------------------------------------------------|
| groupId  | string?   | Grup fazında hangi gruptaki oyuncu (A, B, C...) |
| joinedAt | timestamp | Turnuvaya katılma tarihi                        |

## Alt Koleksiyon: matches

| 📁 tournaments / {id} / matches / {matchId} |            |                                                                   |
|--------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------|
| Turnuva içindeki her maç belgesi.          |            |                                                                   |
| Alan                                       | Tip        | Açıklama                                                          |
| id                                         | string     | Otomatik Firestore belge ID                                       |
| round                                      | number     | Kaçıncı tur/hafta                                                 |
| phase                                      | string     | Maç fazı: group   roundOf16   quarterfinal   semifinal   final    |
| homePlayerId                               | string     | Ev sahibi oyuncu UID                                              |
| awayPlayerId                               | string     | Deplasman oyuncu UID                                              |
| homePlayerName                             | string     | Ev sahibi kullanıcı adı (denormalized)                            |
| awayPlayerName                             | string     | Deplasman kullanıcı adı (denormalized)                            |
| homeScore                                  | number?    | Ev sahibi skoru (null = oynanmadı)                                |
| awayScore                                  | number?    | Deplasman skoru (null = oynanmadı)                                |
| status                                     | string     | Maç durumu: pending   awaitingConfirmation   disputed   completed |
| enteredBy                                  | string?    | Skoru ilk giren oyuncunun UID'si                                  |
| enteredHomeScore                           | number?    | İlk girilen ev sahibi skoru (doubleEntry için)                    |
| enteredAwayScore                           | number?    | İlk girilen deplasman skoru (doubleEntry için)                    |
| confirmedBy                                | string?    | Onaylayan oyuncunun UID'si                                        |
| playedAt                                   | timestamp? | Maç oynandığı tarih                                               |
| createdAt                                  | timestamp  | Maç belgesinin oluşturulma tarihi                                 |

## Alt Koleksiyon: groups (Grup fazı için)

| 📁 tournaments / {id} / groups / {groupId}                                    |          |                                           |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------|
| Grup fazı olan formatlarda (Grup+Eleme, Şampiyonlar Ligi) grupları tanımlar. |          |                                           |
| Alan                                                                         | Tip      | Açıklama                                  |
| groupId                                                                      | string   | Grup kimliği: A, B, C, D...               |
| participantIds                                                               | string[] | Bu gruptaki oyuncuların UID listesi       |
| advanceCount                                                                 | number   | Gruptan kaç kişi tur atlayacak (1 veya 2) |

### 3.5 friendships Koleksiyonu

#### friendships / {friendshipId}

İki kullanıcı arasındaki arkadaşlık ilişkisini temsil eder. ID iki UID'nin sıralı birleşimidir (uid1\_uid2 — küçük olan önce).

| Alan        | Tip        | Açıklama                                                     |
|-------------|------------|--------------------------------------------------------------|
| id          | string     | Belge ID: uid1_uid2 formatında (uid'ler alfabetik sıralanır) |
| users       | string[]   | İki kullanıcının UID'lerini içeren dizi                      |
| status      | string     | İlişki durumu: pending   accepted                            |
| requestedBy | string     | İsteği gönderen kullanıcının UID'si                          |
| createdAt   | timestamp  | İstek gönderme tarihi                                        |
| acceptedAt  | timestamp? | Kabul tarihi                                                 |

Bir kullanıcının arkadaşlarını çekmek için: friendships koleksiyonunda users array-contains uid sorgusu yapılır, status == accepted filtresi eklenir.

### 3.6 friendGroups Koleksiyonu

#### friendGroups / {groupId}

Arkadaş grupları. Kullanıcılar kendi aralarında sıralama tablosu oluşturmak için grup kurar.

| Alan        | Tip       | Açıklama                            |
|-------------|-----------|-------------------------------------|
| id          | string    | Otomatik Firestore belge ID         |
| name        | string    | Grup adı (örn: Mahalle Takımı)      |
| createdBy   | string    | Grubu oluşturan kullanıcının UID'si |
| memberCount | number    | Üye sayısı (denormalized)           |
| createdAt   | timestamp | Oluşturma tarihi                    |

#### Alt Koleksiyon: members

#### friendGroups / {groupId} / members / {uid}

Grup üyelerinin birikmiş istatistikleri. Her maç sonrası güncellenir.

| Alan               | Tip    | Açıklama                       |
|--------------------|--------|--------------------------------|
| uid                | string | Üye UID                        |
| username           | string | Kullanıcı adı (denormalized)   |
| totalMatches       | number | Grup içinde oynanan toplam maç |
| totalWins          | number | Grup içi galibiyet             |
| totalLosses        | number | Grup içi mağlubiyet            |
| totalGoalsScored   | number | Grup içi atılan gol            |
| totalGoalsConceded | number | Grup içi yenilen gol           |
| totalPoints        | number | Birikmiş puan (3G + 1B)        |



|          |           |                      |
|----------|-----------|----------------------|
| joinedAt | timestamp | Gruba katılma tarihi |
|----------|-----------|----------------------|

### 3.7 wheels Koleksiyonu

| 📁 wheels / {wheelId}                |            |                                      |
|-------------------------------------|------------|--------------------------------------|
| Kullanıcıların oluşturduğu çarklar. |            |                                      |
| Alan                                | Tip        | Açıklama                             |
| id                                  | string     | Otomatik Firestore belge ID          |
| ownerId                             | string     | Çarkı oluşturan kullanıcının UID'si  |
| name                                | string     | Çark adı (örn: Premier League Çarkı) |
| teams                               | string[]   | Çarkta bulunan takım adları listesi  |
| lastUsedAt                          | timestamp? | Son kullanım tarihi                  |
| createdAt                           | timestamp  | Oluşturma tarihi                     |

### 3.8 feedback Koleksiyonu

| 📁 feedback / {feedbackId}                                            |           |                                                    |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|
| Kullanıcıların gönderdiği geri bildirimler. Sadece admin okuyabilir. |           |                                                    |
| Alan                                                                 | Tip       | Açıklama                                           |
| id                                                                   | string    | Otomatik Firestore belge ID                        |
| uid                                                                  | string?   | Gönderen kullanıcı UID (misafirse null)            |
| username                                                             | string?   | Kullanıcı adı                                      |
| category                                                             | string    | Kategori: suggestion   complaint   request   other |
| message                                                              | string    | Geri bildirim metni                                |
| appVersion                                                           | string    | Gönderildiği uygulama versiyonu                    |
| createdAt                                                            | timestamp | Gönderim tarihi                                    |

## 4. İş Mantığı

### 4.1 Fikstür Otomatik Oluşturma

Turnuva başlatıldığında Flutter istemci tarafı fikstür oluşturur ve matches alt koleksiyonuna toplu yazar.

#### Lig Formatı — Round Robin

- N oyuncu için  $N*(N-1)/2$  toplam maç
- Round robin algoritması: oyuncular daire olarak sıralanır, her turda çiftler eşleştirilir
- N tekse bir 'bye' (boş) oyuncu eklenir
- Her tur bir round değeri alır

#### Eleme Formatı

- Katılımcılar shuffle ile karıştırılır, çiftler oluşturulur
- Kazananlar bir sonraki tura geçer, matchId referansı ile bağlanır
- Finali kazanan şampiyon olur
- 2'nin kuvveti olmayan oyuncu sayısında ilk turda 'bye' maçları oluşturulur

#### Grup + Eleme Formatı

- Oyuncular gruplara eşit dağıtılır (tercihen 4'erli)
- Her grup kendi içinde round robin oynuyor
- Her gruptan ilk 2 eleme aşamasına geçiyor
- Eleme aşaması standart eleme algoritmasıyla devam ediyor

#### Şampiyonlar Ligi Formatı

- Lig fazı: her oyuncu belirli sayıda rakiple oynuyor (tüm oyuncuyla değil)
- Lig fazı sonunda ilk 8 (veya 16) eleme aşamasına geçiyor
- Eleme aşaması çeyrek final → yarı final → final şeklinde ilerliyor

### 4.2 Puan Hesaplama

| Sonuç      | Puan   |
|------------|--------|
| Galibiyet  | 3 puan |
| Beraberlik | 1 puan |
| Mağlubiyet | 0 puan |

Sıralama kriterleri (sırasıyla):

1. Toplam puan
2. Averaj (atılan - yenilen)
3. Atılan gol
4. Head-to-head sonucu

## 4.3 Maç Sonucu Giriş Akışları

### Seçenek A — Çift Giriş

1. Oyuncu A skoru girer → `match.status = 'awaitingConfirmation'`  
`match.enteredBy = playerA.uid`  
`match.enteredHomeScore / enteredAwayScore` kaydedilir
2. Oyuncu B kendi skorunu girer  
→ İki giriş uyuyor mu?  
EVET: `match.homeScore / awayScore` güncellenir  
`match.status = 'completed'`  
participant istatistikleri güncellenir  
HAYIR: `match.status = 'disputed'`  
Admin bildirilir
3. Admin uyuşmazlığı çözer → doğru skoru girer  
`match.status = 'completed'`

### Seçenek B — Kazanan Girer

1. Kazanan oyuncu skoru girer  
`match.status = 'awaitingConfirmation'`  
`match.enteredBy = winner.uid`
2. Kaybeden oyuncuya onay ekranı gösterilir  
→ ONAYLA: `match.status = 'completed'`  
istatistikler güncellenir  
→ İTİRAZ ET: `match.status = 'disputed'`  
Admin bildirilir

### Seçenek C — Sadece Admin

1. Admin skoru girer  
`match.status = 'completed'` (direkt)  
istatistikler güncellenir

## 4.4 İstatistik Güncelleme

Bir maç 'completed' durumuna geçtiğinde aşağıdaki belgeler güncellenir:

- `tournaments/{id}/participants/{uid}` — her iki oyuncunun turnuva istatistikleri
- `users/{uid}` — her iki oyuncunun global istatistikleri
- `friendGroups/{groupId}/members/{uid}` — ortak arkadaş grupları varsa grup istatistikleri

*Tüm istatistik güncellemeleri Firestore transaction veya batch write ile yapılır. Kısmi yazım riskini ortadan kaldırır.*

## 4.5 Unvan ve Rozet Sistemi

Unvan ve rozetler, istatistikler güncellendiğinde Flutter istemci tarafında kontrol edilir. Yeni bir unvan veya rozet kazanılırsa users/{uid} belgesi güncellenir.

| Rozet ID         | Tetikleyici Koşul                        |
|------------------|------------------------------------------|
| first_tournament | İlk turnuvaya katılım                    |
| champion         | Bir turnuva kazanmak                     |
| veteran          | 10 turnuva oynamak                       |
| legend           | 5 turnuva kazanmak                       |
| goal_machine     | Toplam 50 gol atmak                      |
| iron_wall        | Toplam 5 turnuvada en az gol yiyen olmak |
| comeback_king    | 3 maçta skoru döndürerek kazanmak        |

## 4.6 Turnuva Wrapped Hesaplama

Turnuva tamamlandığında wrapped verisi hesaplanır ve tournaments/{id} belgesine wrapped alanı olarak eklenir.

- Şampiyon: en yüksek puanlı veya finali kazanan oyuncu
- Gol kralı: goalsScored en yüksek katılımcı
- Demir savunma: goalsConceded en düşük katılımcı
- En dramatik maç: gol farkı en az olan maç
- Ortalama gol: toplam gol / toplam maç
- En hızlı elenen: eleme formatlarında ilk turda elenecen oyuncu
- Esprili istatistikler: toplam maç sayısı, toplam gol, en çok kaybeden vb.

## 5. Firestore Güvenlik Kuralları

Tüm veri erişimi Firestore Security Rules ile kontrol edilir. Temel prensipler:

- Kullanıcı sadece kendi profilini yazabilir
- Turnuva verisini sadece katılımcılar okuyabilir
- Maç sonucu girişini sadece ilgili oyuncular veya admin yapabilir
- Feedback sadece yazılabilir, okunamaz (admin hariç)

### 5.1 Temel Kural Yapısı

```
rules_version = '2';
service cloud.firestore {
  match /databases/{database}/documents {

    // Kullanıcı profilleri
    match /users/{uid} {
      allow read: if request.auth != null;
      allow write: if request.auth.uid == uid;
    }

    // Kullanıcı adı rezervasyonları
    match /usernames/{username} {
      allow read: if true;
      allow create: if request.auth != null
        && request.resource.data.uid == request.auth.uid;
      allow delete: if request.auth.uid == resource.data.uid;
    }

    // Turnuvalar
    match /tournaments/{tournamentId} {
      allow read: if isParticipant(tournamentId);
      allow create: if request.auth != null;
      allow update: if isAdmin(tournamentId);

      // Katılımcılar
      match /participants/{uid} {
        allow read: if isParticipant(tournamentId);
        allow create: if request.auth.uid == uid;
        allow update: if isAdmin(tournamentId);
      }

      // Maçlar
      match /matches/{matchId} {
        allow read: if isParticipant(tournamentId);
        allow update: if isMatchPlayer(tournamentId, matchId)
          || isAdmin(tournamentId);
      }
    }

    // Geri bildirimler - sadece yaz
    match /feedback/{id} {
      allow create: if request.auth != null;
      allow read: if false;
    }
  }
}
```



## 6. Performans ve Optimizasyon

### 6.1 Denormalizasyon Stratejisi

Firestore'da JOIN yoktur. Sık okunan veriler ilgili belgelere kopyalanır (denormalize edilir). Bu okuma hızını artırır, yazma maliyetini kabul edilebilir tutar.

| Denormalize Edilen Alan | Nerede Kopyalanıyor          | Neden                                                |
|-------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|
| username, photoURL      | participants alt koleksiyonu | Turnuva ekranında her oyuncu için ayrı sorgu açmamak |
| participantCount        | tournament belgesi           | Liste görünümünde sayıyı hızlı göstermek             |
| username                | friendships belgesi          | Arkadaş listesinde ek sorgu açmamak                  |
| username, photoURL      | friendGroups/members         | Grup sıralamasında ek sorgu açmamak                  |

*Kullanıcı adı veya fotoğraf değiştirildiğinde ilgili tüm denormalize kopyaların güncellenmesi gerekir. Bu güncelleme Flutter tarafında batch write ile yapılır.*

### 6.2 Firestore Sorgu İndeksleri

Aşağıdaki composite index'lerin Firebase Console'da tanımlanması gerekir:

| Koleksiyon  | Alanlar                     | Amaç                                         |
|-------------|-----------------------------|----------------------------------------------|
| tournaments | status ASC, createdAt DESC  | Aktif turnuvaları tarih sırasıyla listelemek |
| friendships | users ARRAY, status ASC     | Kullanıcının arkadaşlarını çekmek            |
| wheels      | ownerId ASC, createdAt DESC | Kullanıcının çarklarını listelemek           |
| feedback    | createdAt DESC              | Geri bildirimleri tarih sırasıyla listelemek |

### 6.3 Realtime Listener Stratejisi

- Aktif turnuva maç ekranı: matches alt koleksiyonuna realtime listener — maç sonucu girilince anında güncellenir
- Bekleme lobisi: participants alt koleksiyonuna realtime listener — yeni katılımcı gelince anında görünür
- Ana sayfa: kullanıcının aktif turnuvaları tek seferlik çekilir, pull-to-refresh ile güncellenir
- Gereksiz listener'lar ekran kapatılınca mutlaka iptal edilir (dispose)